

1133974

Informe N°

Informe De Mecánica De Suelos

Basílica del Salvador y de Nuestra Señora del Carmen

Huérfanos con Almirante Barroso, Santiago

para

Razón Social: SOLUCIONES INTEGRALES DE REDUCCION DE
VIBRACIONES S A

Rut: 99527920-7

Dirección: Presidente Riesco 5435 Of. 1902, Las Condes

tel. 4337100

Atención: Michael Rendel

por

DICTUC



Santiago, Septiembre de 2013

Índice de Contenidos

Ítem	Contenido	Página
1	Introducción.....	3
2.	Trabajos realizados.....	3
3.	Resultados	4
3.1	Geología del sector	4
3.2	Prospección realizada.....	5
4.	Conclusiones.....	7
4.1	Características del suelo prospectado	7
4.1.1	Propiedades geotécnicas de las gravas de Santiago	7
4.2	Profundidad del sello de fundación y tipo de suelo de apoyo	7
4.3	Tipo de fundación utilizada	9
4.4	Tensiones admisibles.....	10
4.5	Coefficiente de reacción de base.....	10
4.6	Clasificación sísmica del sitio.....	10
4.7	Posibles subterráneos.....	11

Anexos

Anexo	Contenido	Página
A	Estratigrafías	13
B	Resultados de ensayos.....	15
C	Fotografías	16

Normas Generales

El presente informe fue preparado por DICTUC a solicitud del mandante, para uso a definir por éste, bajo su responsabilidad exclusiva.

Los alcances de este estudio están definidos explícitamente en la sección 1.1 del presente informe. Las conclusiones de este informe se limitan a la información disponible para su ejecución.

Las metodologías utilizadas en el desarrollo del trabajo son propiedad intelectual de DICTUC y se basan en las mejores prácticas para estudios de este tipo, en el actual estado del arte.

La información contenida en el presente informe constituye el resultado de una asesoría que incluyó la realización de visitas técnicas, y análisis acotados únicamente a las piezas, partes, instrumentos o procesos analizados, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido certificados por DICTUC.

La información contenida en el presente informe no podrá ser reproducida total o parcialmente, para fines publicitarios, sin la autorización previa y por escrito de DICTUC mediante un Contrato de Uso de Marca.

El mandante, podrá manifestar y dejar constancia verbal y escrita, frente a terceros, sean estas autoridades judiciales o extrajudiciales, que el trabajo fue preparado por DICTUC, y si decide entregar el conocimiento del presente informe de DICTUC, a cualquier tercero, deberá hacerlo en forma completa e íntegra, y no partes del mismo. El presente informe es propiedad del mandante, sin embargo si DICTUC recibe la solicitud de una instancia judicial hará entrega de una copia de este documento al tribunal que lo requiera, previa comunicación por escrito al mandante.

1. Introducción

Se informan los resultados del Estudio de Mecánica de Suelos correspondiente al edificio de la Basílica del Salvador y de Nuestra Señora del Carmen, ubicado en calle Huérfanos con Almirante Barroso, comuna de Santiago. La figura 1-1, obtenida de internet con el programa Google Earth, muestra la ubicación general del terreno.



Figura 1-1. Ubicación del terreno

Este edificio se encuentra actualmente clausurado, con daños producto del sismo del 3 de marzo de 1985 y del 27 de febrero del 2010. La finalidad de este estudio es conocer el suelo de fundación del edificio actual, la profundidad de fundación de una de sus columnas y de uno de los muros perimetrales, así como el tipo de fundación usada.

2. Trabajos realizados

- 3 visitas al terreno por parte del profesional que suscribe este informe
- Prospección de tres pozos, excavados por personal a cargo de DICTUC. Los pozos tuvieron una profundidad de 2.85, 3.0 y 3.3 m
- Revisión de antecedentes anteriores, geología del sector y estudios realizados por DICTUC
- Extracción de muestras para análisis de laboratorio
- Ensayos de laboratorio sobre muestras representativas obtenidas desde los pozos.

3. Resultados

3.1 Geología del sector y antecedentes cercanos

Los antecedentes geológicos revisados indican que el sitio se ubica sobre la unidad de suelos denominada *Ripio de Santiago*, Qrs, en la publicación de Gloria Valenzuela “Suelo de fundación del gran Santiago”, Boletín 33, Instituto de Investigaciones geológicas, 1978. Esta unidad geológica está compuesta por gravas arenosas y arcillosas, cubiertas por una capa relativamente delgada de arcilla. En algunas ubicaciones se encuentran depósitos superficiales de rellenos y desechos. En la figura 3.1-1 se muestra la ubicación del terreno en el plano geológico citado



Figura 3.1-1 geología del sector. Suelo de fundación del gran Santiago. Gloria Valenzuela, 1978

En la misma publicación, y tal como se muestra en la figura 3.1-1, se indica la estratigrafía resumida de al menos 2 sondajes o pozos relativamente cercanos. Entre estos, se pueden mencionar (ver figura 3.1-1),

- el sondaje D3-15, ubicado a unos 400m hacia el poniente del terreno en estudio. La estratigrafía de este sondaje indica, entre 0 y 2m, una capa de tierra vegetal, y posteriormente entre 2 y 101m, menciona capas de “grava, arena, arcilla”, “arena, grava y arcilla”. Entre 0 y 30m, el estrato predominante es “grava arena y poca arcilla” (entre 2 y 22m), seguido por un estrato de “arena, grava y arcilla” entre 22 y 50m.
- el pozo o sondaje D3-20, ubicado unos 500m hacia el sur del terreno, muestra una primera capa de tierra vegetal entre 0 y 1.3m, una capa de arena limosa color pardo entre 1.3 y 1.7m, seguidas de una capa de hasta 11m de “ripio típico de Santiago”.
- un estudio realizado por DICTUC aproximadamente 930m hacia el sur poniente del terreno en estudio, entregó un perfil homogéneo de gravas con bolones hasta al menos 14m de profundidad.

- un estudio realizado por DICTUC, aproximadamente 1370m hacia el poniente del terreno en estudio, entregó un perfil homogéneo de gravas con bolones hasta al menos 5m de profundidad.

3.2 Prospección realizada

Para la prospección del terreno, se excavaron tres pozos en el interior del recinto. La Figura 3.2-1 muestra la ubicación de los pozos en una planta del edificio.

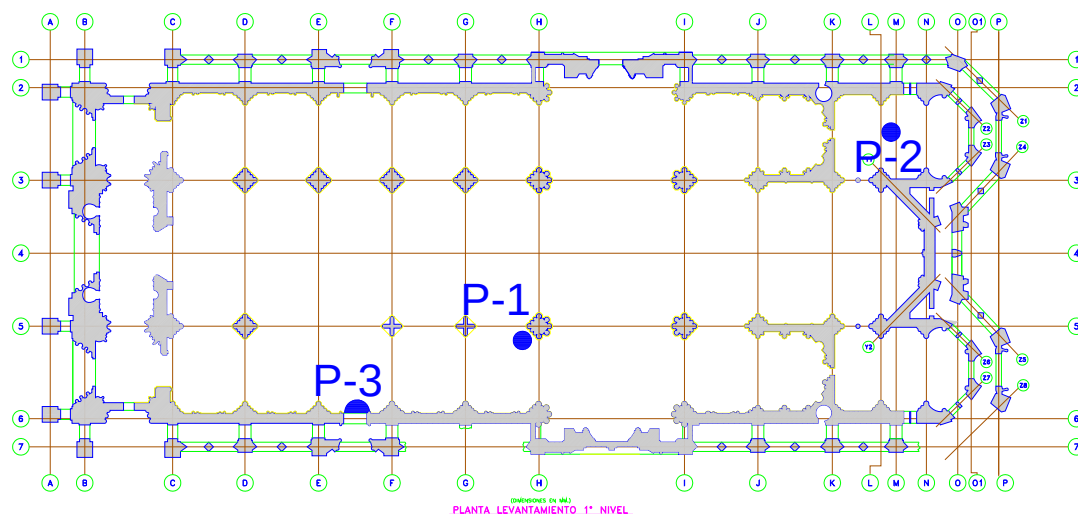


Figura 3.2-1. Ubicación de los pozos de prospección en planta del edificio

El pozo P-1 se ubicó en forma adyacente a una de las columnas del interior de la nave central. Específicamente el pozo se ubicó al nor -poniente de la quinta columna central del lado poniente de la nave de la iglesia. La figura 3.2-2 muestra esquemáticamente la ubicación del pozo P-1 con respecto a la columna indicada.

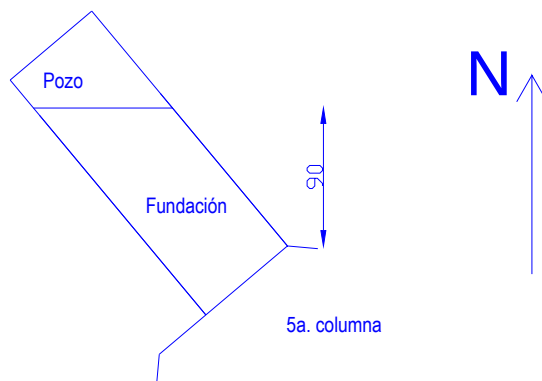


Figura 3.2-2. Ubicación P-1, adyacente a columna

El pozo P-2 se ubicó en el interior de la capilla lateral sur oriente de la iglesia. A 3.8m del borde oriente y a 4.0m del borde norte de esta capilla. La figura 3.2-3 muestra esquemáticamente la ubicación de este pozo en la capilla indicada.

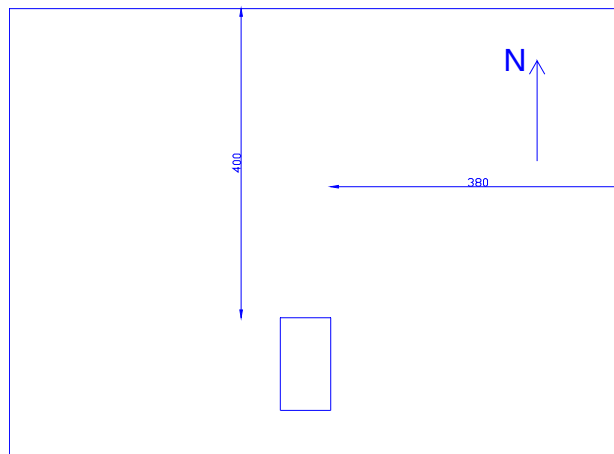


Figura 3.2-3. Ubicación P-2 en el interior de capilla lateral

El pozo P-3 se ubicó en la nave principal de la iglesia, adyacente al muro poniente, entre la 2ª y 3ª columnas interiores.

La geología descrita en 3.1 fue confirmada en los pozos de prospección, en los que se encontraron, bajo una capa variable de rellenos o suelo arcilloso, los estratos gruesos de grava con bolones y arcilla, color pardo a pardo grisáceo. La figura 3.2-4 muestra la estratigrafía de los pozos de prospección (Nota: El pozo P-2 tiene mayor cota de boca de pozo que el pozo P-1)

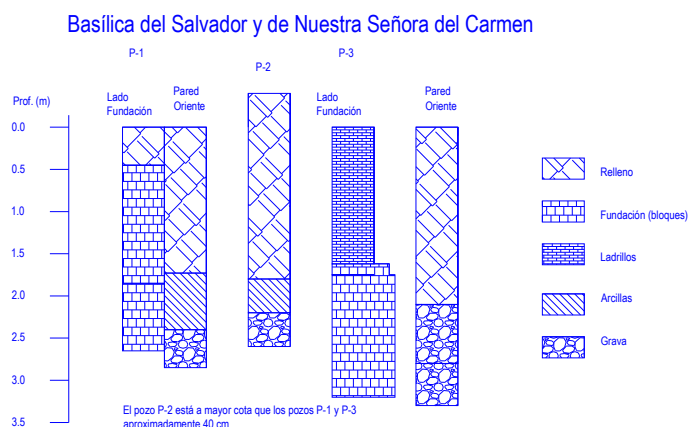


Figura 3.2-4. Estratigrafía de los pozos

4. Conclusiones

4.1 Características del suelo prospectado

En la superficie del terreno, se encontraron rellenos hasta una profundidad máxima de 2.2m, pero estos rellenos pueden ser de mayor espesor en otras ubicaciones.

En los pozos P-1 y P-2 se encontró una primera capa de suelo natural compuesta por arcilla de mediana plasticidad. En el pozo P-3 no se encontró la capa de arcilla.

Bajo los rellenos superficiales y las arcillas, se encontraron las gravas densas típicas de esta unidad geológica, materiales que han sido profusamente estudiados en el pasado.

Los suelos naturales son adecuados para la construcción de edificaciones. Los rellenos no pueden considerarse de ninguna forma adecuados para el apoyo de edificaciones sobre estos.

4.1.1 Propiedades geotécnicas de las gravas de Santiago

Las propiedades geotécnicas de las gravas de Santiago han sido estudiadas en el pasado para varios proyectos de ingeniería civil. Uno de estos proyectos se realizó en la esquina de Amunátegui con Av. Bernardo O'Higgins (unos 600m al oriente del terreno en estudio). Los parámetros geotécnicos recomendables para este tipo de unidad son los siguientes:

- ángulo de fricción interna: 40°
- cohesión, 2tonf/m²
- peso unitario, 2.4tonf/m³

4.2 Profundidad del sello de fundación y tipo de suelo de apoyo

En el pozo P-1 excavado adyacente a la 5ª columna, se midió la profundidad de fundación (con respecto al radier), de 2.65m. El suelo de fundación corresponde a grava arenosa (color pardo), estratificada y estimada densa. El empotramiento de la fundación, medido en la grava fue de 25cm.

El sobre ancho de la fundación, estimado, es de 90cm con respecto a la cara externa, con lo que resultaría una fundación cuadrada de aproximadamente 3.5 a 4.3m de ancho, si este sobre ancho se mantiene en toda la estructura. La figura 4.2-1 esquematiza las mediciones realizadas en esta fundación. La fundación observada corresponde a bloques de cantera con arena relleno de los huecos entre bloques.

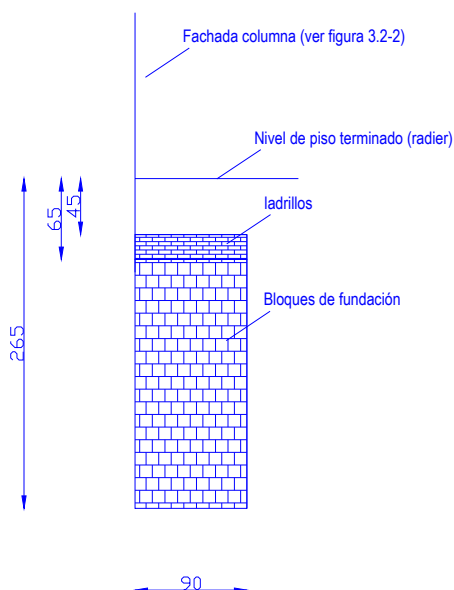


Figura 4.2-1. Fundación bajo columna (5ª columna)

En el pozo P-3 excavado adyacente al muro poniente, se midió la profundidad de fundación, con respecto al radier, de 3.2m. El suelo de fundación corresponde a grava arenosa (color pardo), estratificada y estimada densa. El empotramiento de la fundación, medido en la grava fue de 1.2m. En este caso, la fundación corresponde a una pared de ladrillos, observada desde el radier hasta una profundidad de 1.62m y bajo esta pared de ladrillos, fundación con bloques de cantera hasta 3.2m de profundidad.

En este caso, el sobre ancho total de la fundación es de 40cm (sobre ancho medido de la pared de ladrillos con respecto a la fachada interna del muro) con otro ensanchamiento de 25cm en la zona de fundación de bloques, con lo que el sobre ancho total de la fundación es de 65cm con respecto a la fachada interior del muro. La figura 4.2-2 esquematiza las mediciones realizadas en esta fundación.

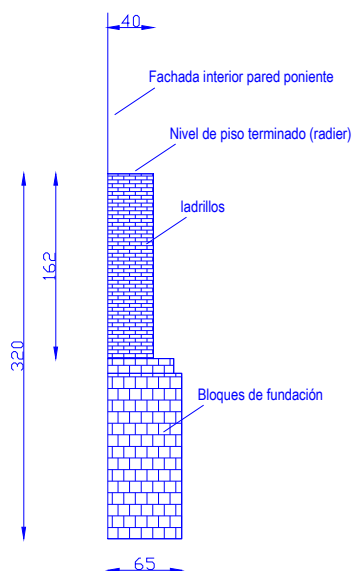


Figura 4.2-2. Fundación bajo muro poniente

4.3 Tipo de fundación utilizada

La fundación consistió en bloques de cantera. Aun cuando los bloques pueden ser de dimensiones y formas diferentes, se observaron de bordes aproximadamente perpendiculares, tamaño aproximado 8". La figura 4.3(a) muestra un bloque de fundación.

Entre los bloques se observaron espacios huecos. Estos espacios huecos se observaron rellenos con arena. En la figura 4.3 (b) se muestran estos espacios huecos en la fundación bajo la 5ª columna.



4.3(a) Bloque de fundación

4.3 (b). Huecos entre bloques.

4.4 Tensiones admisibles

Para fundaciones apoyadas en la grava natural se estima una tensión admisible mínima, válida para cargas normales

$$q_{a, \text{est}} = 3.5 \text{ kgf/cm}^2$$

Para fundaciones apoyadas en la grava natural más profunda, entre 4 y 6m de profundidad, es recomendable la siguiente tensión admisible estática

$$q_{a, \text{est}} = 5.0 \text{ kgf/cm}^2$$

Para la combinación de cargas normales y eventuales la tensión admisible podrá incrementarse en un 50%
 $q_{a, \text{sism}} = 1.5 \cdot q_{a, \text{est}}$

Nota: los parámetros anteriores corresponden a fundaciones apoyadas sobre suelo natural. De ninguna forma se deben aceptar fundaciones apoyadas sobre rellenos, suelos finos o suelos compactados. El sello de fundación no se debe compactar, sólo barrerse al alcanzar la profundidad de fundación.

4.5 Coeficiente de reacción de base

Para efecto del cálculo de deformaciones verticales se recomienda que se utilice el siguiente coeficiente de balasto básico k_0 para una placa de ancho $B_0 = 30 \text{ cm}$:

Para fundaciones apoyadas en suelos gruesos a una profundidad de 2m.

$$k_0 = 10 \text{ kgf/cm}^3$$

Para fundaciones apoyadas en suelos gruesos a una profundidad entre 4 y 6m

$$k_0 = 15 \text{ kgf/cm}^3$$

La corrección del coeficiente de balasto k_b , deberá realizarse con la siguiente expresión, para zapata de ancho B y longitud L válida para suelos gruesos. Para zapata cuadrada $L=B$. Para zapata corrida $L=\infty$.

$$k_b = \frac{2}{3} \cdot k_0 \cdot \left(1 + \frac{B}{2 \cdot L}\right) \cdot \left(\frac{B + B_0}{2 \cdot B}\right)^2$$

4.6 Clasificación sísmica del sitio

Para efecto de aplicación de la Norma Chilena de diseño sísmico de edificios, NCh433Of.96Mod2009 y sus modificaciones contenidas en el DS61 del 13 de diciembre del año 2011, según todos los antecedentes geológicos recopilados y que se muestran en la sección 3.1 de este informe, se permite clasificar el terreno como tipo B, según el artículo 6° de tal Decreto Supremo. “suelo muy denso o muy firme”. Según ese artículo se indica “El sustento para establecer la presencia de gravas fluviales de espesor mayor o igual a 30 metros, puede ser del tipo geológico, o información confiable o demostrable de sectores del entorno inmediato”.

Independiente de lo anterior, se consideró prudente por parte del mandante confirmar tal clasificación con la ejecución de ensayos de velocidad de ondas de corte hasta más de 30m, según lo indicado en el artículo 5° del mismo Decreto Supremo. Los resultados de tal medición se encuentran en el informe de DICTUC N° 1133975. De acuerdo a la medición ejecutada, la velocidad promedio de ondas de corte hasta 30m es $V_{s30} = 564\text{m/s}$. Con esta medición, en que se tiene $V_{s30} > 500\text{m/s}$, se confirma que la clasificación sísmica del terreno es “suelo tipo B”.

4.7 Posibles subterráneos

Empujes laterales sobre muros de subterráneo (o sobre muros de contención sin posibilidad de deformaciones horizontales o giros)

Para muros de subterráneo, se adoptan las recomendaciones de la norma NCh433.

Empujes estáticos

Para los muros de subterráneo la componente estática del empuje de tierras corresponde al caso de empuje en reposo, con lo que la presión horizontal viene dada por la siguiente expresión:

$$\sigma_H = K_0 \cdot q + K_0 \cdot \gamma \cdot z$$

Donde

σ_H (tonf/m²) : presión horizontal a la profundidad z (m)

K_0 : coeficiente de empuje en reposo

Entre $z=0$ y 2m

$$K_0 = \frac{\nu}{1-\nu} = 0.67, \text{ para suelos finos, } \nu=0.4$$

Para $z > 2\text{m}$

$$K_0 = (1 - \sin\phi) = 0.36, \text{ para gravas densas } \phi=40^\circ$$

q (tonf/m²) : sobrecarga vertical que actúa sobre el suelo detrás del muro

γ (tonf/m³) : peso unitario del suelo natural

Entre $z=0$ y 2m

$\gamma=2.0\text{tonf/m}^3$ para suelos finos

Para $z > 2\text{m}$

$\gamma=2.4\text{tonf/m}^3$ para gravas

z (m) : Profundidad a la que se desea calcular el empuje, medida desde el coronamiento del muro en contacto con el suelo.

Empujes sísmicos

Para los muros de subterráneo la componente sísmica se obtiene de la norma chilena NCh433 y viene dada por la siguiente expresión:

$$\sigma_s = 0.3 \cdot C_R \cdot \gamma \cdot H \cdot \frac{A_0}{g}$$

Donde

- σ_s (tonf/m²) : presión sísmica uniformemente distribuida en toda la altura H del muro
H : es la altura del muro en contacto con el suelo
 γ (tonf/m³) : peso unitario del relleno (2.4tonf/m³ para rellenos gruesos)
 A_0 : es la aceleración efectiva máxima del suelo
 C_R : coeficiente que depende del tipo de suelo que está en contacto con el muro. En este caso se puede asumir $C_R=0.58$

Para excavaciones masivas, se recomienda un talud máximo de 65° (siempre en suelo natural). Este talud deberá disminuirse si se observan inestabilidades de las paredes, filtraciones, suelos sueltos, rellenos, etc. Para rellenos entre el posible muro y el suelo natural, se recomienda usar gravas arenosas del sector, compactadas con pasadas simples de vibro pisón. El último metro deberá compactarse en capas de espesor suelto no superior a 20cm, con vibro pisón, hasta alcanzar una densidad (seca) igual al 95% o más de la densidad seca máxima del ensayo Proctor Modificado. Se recomienda que se determine la densidad al menos 1 por cada capa entregada del último metro adyacente al muro.

Alejandro Ampuero S.
Ingeniero Civil UC.
Jefe de Proyecto, Innovación y Desarrollo
División Ingeniería Estructural y Geotécnica

DICTUC S.A.

1133974

Donde

- σ_s (tonf/m²) : presión sísmica uniformemente distribuida en toda la altura H del muro
H : es la altura del muro en contacto con el suelo
 γ (tonf/m³) : peso unitario del relleno (2.4tonf/m³ para rellenos gruesos)
 A_0 : es la aceleración efectiva máxima del suelo
 C_R : coeficiente que depende del tipo de suelo que está en contacto con el muro. En este caso se puede asumir $C_R=0.58$

Para excavaciones masivas, se recomienda un talud máximo de 65° (siempre en suelo natural). Este talud deberá disminuirse si se observan inestabilidades de las paredes, filtraciones, suelos sueltos, rellenos, etc. Para rellenos entre el posible muro y el suelo natural, se recomienda usar gravas arenosas del sector, compactadas con pasadas simples de vibro pisón. El último metro deberá compactarse en capas de espesor suelto no superior a 20cm, con vibro pisón, hasta alcanzar una densidad (seca) igual al 95% o más de la densidad seca máxima del ensayo Proctor Modificado. Se recomienda que se determine la densidad al menos 1 por cada capa entregada del último metro adyacente al muro.



Alejandro Ampuero S.
Ingeniero Civil UC.

Jefe de Proyecto, Innovación y Desarrollo
División Ingeniería Estructural y Geotécnica

FELIPE BAHAMONDES CID
Representante Legal
DICTUC S.A.

Anexo A Estratigrafías

Pozo P-1. Adyacente a columna número 5 de la nave central, lado derecho (poniente).

Lado Fundación (lado sur)

Profundidad, m	Descripción visual
0.0 – 1.85	Fundación compuesta bloques de cantera (y posibles bolones) ordenados, excavados en una esquina hasta 1.85m
1.85 – 2.65	Fundación compuesta por bloques de piedras de cantera. 90 de sobre ancho con respecto a fachada de columna (dirección del sobre ancho, hacia el norte)
2.65 – 2.85	Grava arenosa color pardo grisáceo. Humedad baja (húmeda). Partículas tamaño máximo 6" de cantos redondeados. Estructura estratificada. Compacidad densa.

Pared oriente

Profundidad, m	Descripción visual
0.0 – 0.1	Radier
0.1 – 1.73	Relleno compuesto por gravas y arcillas. Sueltas. Posiblemente excavadas anteriormente.
1.73 – 2.4	Arcilla de mediana plasticidad color pardo. Humedad bajo el Límite Plástico. Consistencia media a firme. Estructura homogénea.
2.4 – 2.83	Grava arenosa color pardo grisáceo. Humedad baja (húmeda). Partículas tamaño máximo 6" de cantos redondeados. Estructura estratificada. Compacidad densa.

Pozo P-2. En capilla sur oriente. A 3.8m de pared oriente y a 4m de pared norte.

Profundidad, m	Descripción visual
0.0 – 0.15	Piso de madera con relleno suelto de suelo fino
0.15 – 0.3	Relleno. Suelo fino suelto.
0.3 – 0.5	Relleno. Apariencia de Arena color blanco.
0.5 – 0.9	Relleno. Arcilla color pardo. Consistencia media a firme.
0.9 – 1.17	Relleno. Grava y gravilla limpia.
1.17 – 2.2	Relleno. Arcilla con bolones aislados (tamaño máximo 8" de cantos redondeados).
2.2 – 2.6	Arcilla de mediana plasticidad color pardo. Humedad bajo el Límite Plástico. Consistencia media a firme. Estructura homogénea.
2.6 – 3.0	Grava arenosa color pardo. Partículas tamaño máximo 6" de cantos redondeados y sub redondeados. Humedad baja (húmeda). Estructura estratificada. Compacidad densa.

Pozo P-3. Adyacente a muro poniente. Entre columnas 2ª y 3ª, a 1.8m de 3ª columna

Lado Fundación (lado poniente)

Profundidad, m	Descripción visual
0.0 – 1.62	Pared de ladrillos (dimensiones aproximadas 5x20cm), mortero 2cm, sobre ancho 40cm con respecto a fachada de muro
1.62 – 1.75	Ensanche de fundación, 18cm con respecto a pared de ladrillos
1.75 – 3.2	Fundación de bloques de cantera. 25 cm de sobre ancho con respecto a pared de ladrillos.

Pared poniente

Profundidad, m	Descripción visual
0.0 – 0.1	Radier
0.1 – 2.1	Relleno compuesto por escombros y arcilla
2.1 – 2.4	Grava areno arcillosa color pardo. Partículas tamaño máximo 6 a 8" de cantos redondeados. Húmeda. Compacidad densa. Estructura estratificada.
2.4 – 3.3	Grava arenosa color pardo. Partículas tamaño máximo 6 a 8" de cantos redondeados. Húmeda. Compacidad densa. Estructura estratificada.

En ninguno de los pozos se observó agua durante la exploración.

1133974

Anexo B
Resultados de ensayos

POZO		P1	P2
PROFUNDIDAD (m)		2,8	2,9-3,0
OTE		10880	10880
GRANULOMETRÍA ASTM D422-63 (2007)			
TAMIZ ASTM	ABERTURA (mm)	PORCENTAJE QUE PASA	
4"	100	100	
3"	75,0	96	
2 1/2"	63,0	93	100
2"	50,0	82	92
1 1/2"	37,5	64	85
1"	25,0	49	70
3/4"	19,0	42	61
3/8"	9,50	33	45
#4	4,75	26	35
#8	2,36	23	30
#16	1,18	17	24
#30	0,600	11	17
#50	0,300	7	10
#100	0,150	4	5
#200	0,075	3	3
CLASIFICACIÓN USCS		GW	GP

Los ensayos correspondientes al convenio INN – MINVU, se realizaron en laboratorio acreditado DICTUC S.A.

	
Ubicación P-1	Interior Pozo P-1 (2.85m)
	
Ubicación P-2	Interior Pozo P-2 (3.0m)
	
Ubicación P-3 (al fondo de la fotografía)	Interior Pozo P-3 (3.3m)